

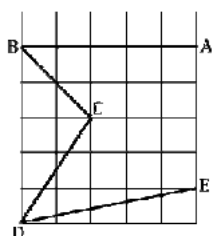
Klasē analizējamie ģeometrijas uzdevumi

Tipiskas kļūdas:

1. Paļaušanās uz zīmējumu (no 7.kl.)
2. Nekorekta leņķa “sadališana” vai “saskaitīšana” (no 7.kl.)
3. Nekorekti lietota vienādu vai līdzīgu trijstūru pazīme (no 7.kl.)
4. Nav gadījumu analīzes — apskata tikai vienu konfigurāciju (no 7.–8.kl.)
5. Sajaukta īpašība ar pazīmi (nepieciešamais vs. pietiekamais nosacījums) Tsk. nepareiza viduslīnijas vai paralelograma pazīme (no 8.–9.kl.).
6. Palīglinija vai palīgpunkts konstruēts, neparādot, ka tas patiešām eksistē (no 8.kl.)

LV.AMO.2014.8.4

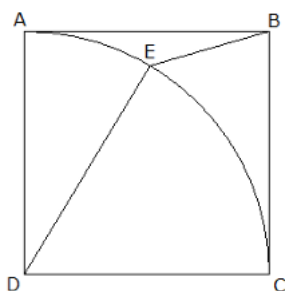
Rūtiņu lapā rūtiņu virsotnēs atzīmēti punkti A, B, C, D, E un novilkta nogriežņi AB, BC, CD un DE (skat. 8.zīm.). Kurš no leņķiem $\sphericalangle ABC$ un $\sphericalangle CDE$ ir lielāks?



8. zīm.

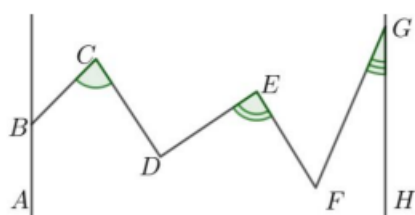
LV.NOL.2011.9.2

Kvadrātā $ABCD$ ir ievilkts riņķa līnijas loks AC (riņķa līnijas centrs ir D , bet rādiuss DA ; skat. zīm.). Uz loka AC atzīmēts tāds punkts E , ka $\sphericalangle ADE = 2\sphericalangle ABE$. Aprēķināt $\sphericalangle ABE$ lielumu.

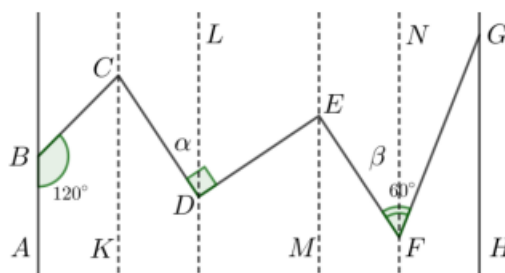


LV.NOL.2018.7.3

Aprēķināt $\sphericalangle BCD + \sphericalangle DEF + \sphericalangle FGH$ (skat. 8.att.), ja $AB \parallel GH$, $\sphericalangle ABC = 120^\circ$, $\sphericalangle CDE = 90^\circ$ un $\sphericalangle EFG = 60^\circ$.



8. att.



9. att.

LV.AMO.2024.8.4

Uz riņķa līnijas ar centru O ir atlikti punkti A , B un C tā, lai punkts O atrastos trijstūrī ABC . Pie tam zināms, ka $\angle AOC = \alpha$, bet $\angle OAB = \beta$. Izteikt leņķi $\angle BCO$ ar α un β !

LV.AMO.2004.7.2

Taisnleņķa trijstūrī ABC novilkts augstums CH pret hipotenūzu AB . Punkts M atrodas uz hipotenūzas un $BM = BC$; punkts N atrodas uz katetes AC un $CN = CH$. Pierādīt, ka $MN \perp AC$.

LV.AMO.2010.8.3

Astoņstūrī $ABCDEFGH$ visi iekšējie leņķi ir vienādi. Zināms arī, ka $ACEG$ ir kvadrāts. Pierādi, ka $BDFH$ arī ir kvadrāts!

LV.NOL.2022.8.3

Dots platleņķa vienādsānu trijstūris, kuram $\angle ABC = 20^\circ$. Pierādīt, ka $3 \cdot AC > AB$.

LV.NOL.2021TEST.8.14

Vienādsānu trijstūra divu malu attiecība ir $2 : 4$ un tā perimetrs ir 60 cm. Cik gara ir trijstūra pamata mala centimetros?

LV.NOL.2023.9.3

Punkts X ir izliekta četrstūra $ABCD$ diagonāles AC viduspunkts. Zināms, ka $CD \parallel BX$. Aprēķināt AD garumu, ja $BX = 3$, $BC = 7$ un $CD = 6$.

LV.AMO.2011.9.2

Trijstūrī ABC $\angle ABC = 90^\circ$, bet punkts P atrodas uz malas AB . M un N ir attiecīgi AC un PC viduspunkti. Pierādi, ka $\angle BAC = \angle BMN$.

LV.NOL.2009.9.3

Divas riņķa līnijas krustojas. To rādiusu garumi ir R un r , bet attālums starp to centriem ir d . Vienā no abu riņķa līniju krustpunktiem tām abām novilkta pieskares. Pierādīt: šīs pieskares ir perpendikulāras viena otrai tad un tikai tad, ja $R^2 + r^2 = d^2$.

LV.NOL.2023.8.3

Dots vienādsānu trijstūris ABC , kuram $AB = BC$. Uz malas AB izvēlēts punkts M un uz malas BC izvēlēts punkts K tā, ka $AM = AK = AC$. Zināms, ka $AK \perp MC$. Aprēķināt trijstūra ABC leņķus!

LV.AMO.2019.7.3

Izliektā četrstūrī $ABCD$ leņķu BAD un ADC bisektrises krustojas punktā M . Pierādīt, ka $BM = CM$, ja zināms, ka $AD = AB + CD$.

Piezīme. Četrstūri sauc par izliektu, ja visi tā iekšējie leņķi ir mazāki nekā 180° .

LV.NOL.2021.8.3

Trijstūrī ABC novilkta bisektrise AE . Uz taisnes AE atlikts punkts D tā, ka $AD = AB + AC$ un punkts E atrodas starp punktiem A un D . Pierādīt, ka $\triangle BCD$ ir vienādmalu trijstūris, ja zināms, ka $\sphericalangle BAC = 120^\circ$.